

【KX】【七上】【期末科学卷2】(2025)

答案与解析

试卷说明:

1. 本科目满分 150 分, 考试时间 100 分钟。

一、选择题(本大题共 15 小题, 每小题 3 分, 共 45 分。请选出每小题中一个符合题意的选项, 不选、多选、错选均不给分)

1.

【答案】C

【解析】A、酒精灯外焰温度最高, 可以达到 800°C , 故 A 不符合题意;

B、水笔的长度大约是 20cm, 故 B 不符合题意;

C、一瓶农夫山泉的体积大约是 550mL, 即 0.55L, 故 C 符合题意;

D、学校运动会奖牌的体积有 2.0cm^3 , 故 D 不符合题意。

故选: C。

2.

【答案】D

【解析】A、滴加液体时, 滴管不能碰到容器壁, 故 A 错误;

B、使用量筒读数时, 视线要与凹形液面最低处或与凸形液面最高处保持相平, 故 B 错误;

C、给试管加热时, 不能用手直接拿着, 故 C 错误;

D、熄灭酒精灯要用灯帽盖灭, 故 D 正确。

故选: D。

3.

【答案】D

【解析】A、观察时, 左眼注视目镜, 右眼睁开, 便于画图, 故 A 错误;

B、物镜越长, 放大的倍数越大, 故 B 错误;

C、反光镜上有两个面, 平面镜和凹面镜, 其作用是反射光线, 光线强时, 用平面镜, 光线弱时, 用凹面镜, 故 C 错误;

D、低倍镜换成高倍镜时, 视野变暗, 一般选用较大的光圈并使用反光镜的凹面, 然后调节细准焦螺旋, 直到观察的物像清晰, 不需要调节粗准焦螺旋, 故 D 正确。

故选: D。

4.

【答案】C

【解析】利用助沉法测量形状不规则固体的体积首先测出水与助沉的铁块的总体积, 即为图②量筒中水和铁块总体积 V_2 ; 接下来将待测物体及助沉的铁块一起浸没水中如图④所示, 读出总体积 V_4 , 则待测物体体积为 $V_4 - V_2$ 。

故选: C。

5.

【答案】D

【解析】藻类植物的结构简单，无根、茎、叶的分化；苔藓植物没有真正的根，因此无法支持很高的地上部分，虽然有了茎和叶，但茎、叶内无输导组织；蕨类植物有了根、茎、叶的分化，并且体内有输导组织。因此，分析上图可知：甲是藻类植物、乙是苔藓植物、丙是蕨类植物。

故选：D。

6.

【答案】A

【解析】A、从太空观察地球，可以发现地球是一个球体，在“天宫”空间站能观察到地球的形状，故 A 正确；

B、经纬网是人们为了方便确定地球表面位置而人为划分的虚拟线条，地球表面实际并不存在布满纵横交错的经纬网，故 B 错误；

C、飞船绕地球一周大约 90 分钟，意味着在 24 小时内飞船大约绕地球 16 圈（ $24 \times 60 \div 90 = 16$ ），所以 24 小时能看到 16 次日出日落，而不是一次，故 C 错误；

D、“天宫”绕地球做圆周运动，其运动方向不断变化，不是匀速直线运动，故 D 错误。

故选：A。

7.

【答案】B

【解析】A、太阳的大气层从内到外依次为光球层、色球层和日冕层，故 A 错误；

B、太阳黑子数量的多少和大小往往作为太阳活动强弱的标志，故 B 正确；

C、太阳是一颗离我们最近的自身会发光的恒星，故 C 错误；

D、日珥是太阳色球层上喷射出的弧状大气，故 D 错误。

故选：B。

8.

【答案】A

【解析】乌龟属于爬行动物、蟾蜍属于两栖动物、蚯蚓属于环节动物、蛇属于爬行动物、蝙蝠属于哺乳动物、麻雀属于鸟类、石斑鱼和草鱼属于鱼类。故 A 正确，BCD 错误。

故选：A。

9.

【答案】C

【解析】A、自转是绕地轴转动，公转是绕太阳转动，故 A 错误；

B、地球自转周期是一天，公转周期是一年，自转和公转周期不同，故 B 错误；

C、地球自转和公转的方向都是自西向东，故 C 正确；

D、地球公转产生昼夜长短现象，地球自转产生昼夜交替现象，故 D 错误。

故选：C。

10.

【答案】D

【解析】如图是一支刻有 100 个均匀小格的温度计，若将此温度计插入正在熔化的冰水混合物中，液面下降到第 30 格，若将此温度计插入 1 个标准大气压下的沸水中，液面升到第 80

格，则此温度计 1 个格代表的温度为： $\frac{100^{\circ}\text{C}}{80-30}=2^{\circ}\text{C}$ ，因此指示第 10 格时的温度是 $t=(10-30)\times 2^{\circ}\text{C}=-40^{\circ}\text{C}$ ，故 D 符合题意，ABC 不符合题意。

故选：D。

11.

【答案】D

【解析】A、甲图是鸢和它的影子，乙图、丙图是小孔成像现象，影子和小孔成像的原理都是光的直线传播，故 A 正确，不符合题意；

B、小孔成像时，“像”移动的方向与物移动的方向相反，所以乙图中“像”移动的方向与物移动的方向相反，故 B 正确，不符合题意；

CD、小孔成像时，像的形状与小孔的形状无关，与孔的大小有关，丙图“窗隙”较大时，不会出现丙图的现象，在墙上会出现楼塔的影子，故 C 正确、D 错误，D 符合题意。

故选：D。

12.

【答案】B

【解析】A、甲无细胞壁、液泡，表示动物细胞，不能表示洋葱根尖细胞，故 A 错误；

B、乙有细胞壁、液泡、叶绿体，表示植物细胞，可以表示菠菜叶肉细胞，故 B 正确；

CD、动植物共有的细胞结构为细胞膜、细胞质、细胞核，植物所特有的结构是细胞壁、液泡、叶绿体，因此，a 可以表示细胞核，b 可以表示叶绿体，故 CD 错误。

故选：B。

13.

【答案】B

【解析】A、光年是长度单位，故 A 错误；

B、宇宙大爆炸理论认为大爆炸后宇宙不断膨胀，且温度下降，故 B 正确；

C、宇宙的结构层次由小到大依次是地月系→太阳系→银河系→宇宙，故 C 错误；

D、太阳系是银河系的一部分，银河系是宇宙的一部分，都不是相应的中心，故 D 错误。

故选：B。

14.

【答案】A

【解析】木料的下弯距离越小，说明抗弯强度越高（变形越小）；题目中木料 M 下弯距离（5mm）小于木料 N（8mm），因此木料 M 的抗弯强度更好，应优先选用木料 M 制作板凳。从结构稳固性角度，三角形结构具有稳定性，斜向支撑可形成三角形受力体系，分散荷载、抵抗变形，稳固性更强。因此，合理的设计方案为 A。

故选：A。

15.

【答案】C

【解析】A、将运动分为“直线运动”和“曲线运动”，这是对运动类型的分类，并非模仿实验对象制作替代物或模仿实验条件进行实验，不属于模拟实验，A 不符合题意；

B、制作“动物细胞”和“植物细胞”模型，是模仿细胞制作替代物，但这不是利用替代物进行

实验，而是以模型来展示细胞结构，不属于模拟实验，B 不符合题意；

C、探索“太阳运动轨迹”与“不同时刻杯影”的活动，是模仿太阳运动的某些条件，通过观察杯影来研究太阳运动轨迹，属于模拟实验，C 符合题意；

D、找出“体温计”与“温度计”的结构不同，是对两种仪器结构的比较，没有模仿实验对象或实验条件进行实验，不属于模拟实验，D 不符合题意。

故选：C。

二、填空题（本题共 7 小题 17 空，每空 2 分，共 34 分）

16.

【答案】（1）植物→蝉→螳螂→黄雀；（2）蝉、螳螂；（3）化学能（或动能、势能、机械能）

【解析】（1）食物链中不应该出现分解者和非生物部分，食物链的正确写法是：生产者→初级消费者→次级消费者…注意起始点是生产者。因此，螳螂以蝉为食，黄雀以螳螂为食，构成食物链还缺少生产者，故食物链是：植物→蝉→螳螂→黄雀。

（2）动物体内没有脊椎骨的动物，统称为无脊椎动物。螳螂、蝉体内没有脊椎骨，而黄雀体内有脊椎骨，则三种动物中属于无脊椎动物的是蝉、螳螂。

（3）黄雀体内储存的食物具有化学能，在空中以一定速度在一定高度飞行时具有动能和势能，而动能和势能属于机械能。因此，飞翔的黄雀具有的能量形式为化学能、动能、势能或机械能。

17.

【答案】（1）地面（答案合理即可）；（2）变速；在相等时间内通过的路程不等即速度随时间变化

【解析】（1）我们是以地面为参照物，甲、乙两车相对于地面的位置发生改变，即甲、乙两车都在运动。

（2）分析图中情景可知，乙车在相等时间内通过的路程不等，即速度随时间变化，所以在做变速直线运动。

18.

【答案】（1）A；（2）B；（3）模型中各天体的大小比例与实际不符（或距离比例与实际不符）

【解析】（1）齿轮转动时，转速与齿数成反比。在 A 选项中，大齿轮齿数为 120，后面两个中间大齿轮齿数和小齿轮齿数分别为 80 和 40，末位小齿轮齿数为 40，从大齿轮到末位小齿轮，齿数比为 $\frac{120}{40} \times \frac{80}{40} \times \frac{80}{40} = 12$ ，所以大齿轮与末位小齿轮转动速度比 1：12。在 B 选项中，大齿轮齿数为 80，中间齿轮齿数分别为 40、20，末位小齿轮齿数为 60，齿数比为 $\frac{80}{40} \times \frac{40}{20} \times \frac{20}{60} = \frac{4}{3}$ ，大齿轮与末位小齿轮转动速度比为 3：4，不符合 1:12。

（2）从图中可以看出，此时太阳直射北回归线，对应的是夏至，故 B 正确。

（3）在实际的太阳系和地月系中，太阳、地球、月球的大小差异巨大，而模型为了便于展示和制作，往往不能准确呈现它们真实的大小比例关系（或距离比例与实际不符）。

19.

【答案】日环食；十五

【解析】日食分别日全食、日环食和日偏食，其中日环食发生时太阳的中心部分黑暗，边缘仍然明亮，形成光环。月食发生时地球位于月球和太阳中间，时间为农历十五日前后。

20.

【答案】(1) 被子; (2) 干旱

【解析】(1) 被子植物的种子外面有果皮包被着形成果实，具有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官，其中的花和果实是被子植物特有的器官。生石花能开花结果，因此属于被子植物。

(2) 生石花有两片肥厚多汁的叶子，可以储存大量的水分，这一形态特点与干旱的生存环境相适应。

21.

【答案】(1) 没有细胞壁; (2) 控制物质进出

【解析】(1) 动物细胞的最外面是细胞膜，没有细胞壁，因此判断图甲是动物细胞。

(2) 细胞膜将细胞的内部与外界分隔开来，使细胞拥有一个比较稳定的内部环境，但是它并没有将细胞封闭起来。细胞膜有适于运输物质的结构，能够让细胞生活需要的物质进入细胞，而把有些物质挡在细胞外面。细胞在生活过程中产生一些不需要的有害的物质，这些物质也要通过细胞膜排出。可见，乙图反映了细胞结构①具有控制物质进出的功能。

22.

【答案】体积; 242.44m^3

【解析】由水表表盘上的单位 m^3 可知测量的物理量是体积，根据各个表盘上的指针示数和表盘下的倍率可知水表的读数为 242.44m^3 。

三、实验与探究题 (本大题共 5 小题，每空 2 分，共 36 分)

23.

【答案】(1) 刻度尺 (或卷尺，答案合理即可); (2) 温度对月季生长的影响; (3) 实验的月季枝条太少，实验存在偶然性; (4) 月季的生长需要适宜的温度和适量的水分

【解析】(1) 在观察记录过程中，除放大镜外，因为需要记录月季枝条的长度，所以还需要用到的仪器有：刻度尺 (或卷尺)。

(2) 甲组和乙组形成对照，除温度不同外，其他条件均相同，所以探究的环境因素是温度，因此可以探究温度对月季生长的影响。

(3) 实验中存在的不足之处是实验的月季枝条太少，实验存在偶然性。

(4) 两周后如果甲组的月季都长出新叶，乙组月季几乎没有生长，丙组的发黄枯萎，可得出结论：月季的生长需要适宜的温度和适量的水分。

24.

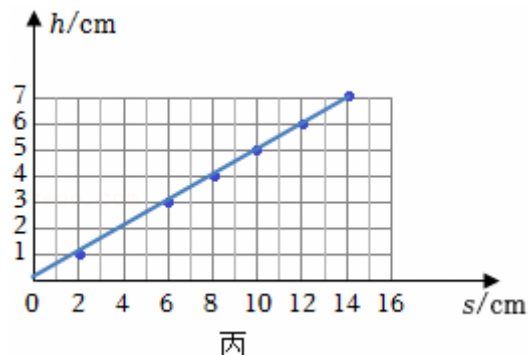
【答案】(1) A; (2) 小孔照相机不动，上移物 (或者物不动，下移小孔照相机); (3) 像到小孔的距离与像的高度成正比，数据 2.6 不符合; (4) 答案见解析

【解析】(1) 小孔成像原理是光在同一种均匀介质中沿直线传播，故所成的像是倒立的。像的大小与物距和像距有关，物距大于像距，成缩小的像; 物距小于像距，成放大的像; 物距等于像距，成等大的像。观察图甲，可知物距大小像距，因此成倒立缩小的像。

(2) 小孔成的是倒立的像，上下左右颠倒，要想使所成的像下移，小孔照相机的位置不动，可以上移物，也可以物不动适当下移小孔照相机。

(3) 从表格中的数据可知，除了 2.6 数据外，像到小孔的距离与像的高度的比值定值。

(4) 用描点法连接 (s, h) 各对应点，图像如下：



25.

【答案】(1) 放大镜 B; (2) 上下微微调节支架高度至物像清晰为止 (意思相同合理即可); (3) 可增加放大倍数不同的放大镜和与之配套的 length 不同的纸筒若干，将长度、内径合适的纸筒纵向切一条缝，放大镜从纸筒一端放入，柄从缝中伸出，可上下移动放大镜 (或调节像的亮度改进建议：增加凹面反光镜，在光盘下方固定挖有不同圆形孔径的纸板来遮光，在光盘的正下方固定一个亮度可调的小手电筒等光源来替代平面镜) (意思相同合理即可)。

【解析】(1) 图中放大镜 B 接近被观察的物体，相当于实验室光学显微镜中的物镜。

(2) 粗准焦螺旋和细准焦螺旋主要是调节物镜与载物台之间距离使影像更清晰，因此放片后适当上下微微调节支架高度至物像清晰为止。

(3) 调节像的大小改进建议：可增加放大倍数不同的放大镜和与之配套的 length 不同的纸筒若干，将长度、内径合适的纸筒纵向切一条缝，放大镜从纸筒一端放入，柄从缝中伸出，可上下移动放大镜。

调节像的亮度改进建议：增加凹面反光镜，在光盘下方固定挖有不同圆形孔径的纸板来遮光，在光盘的正下方固定一个亮度可调的小手电筒等光源来替代平面镜。

26.

【答案】(1) 身体分为头、胸、腹三部分 (或有三对足或两对翅膀或一对触角等); (2) 减少实验的偶然性，提高实验结果的可靠性; (3) 排除水分对蝗虫的影响; (4) 杏仁遇水产生有毒物质对蝗虫有毒害作用

【解析】(1) 蝗虫作为昆虫，具有典型的昆虫特征，包括身体分为头、胸、腹三部分，有三对足，两对翅膀，一对触角等。

(2) 实验中每组选用 10 只蝗虫而非 1 只，是为了减少实验的偶然性，提高实验结果的可靠性。

(3) 设置对照组 C 的目的是为了排除水分对蝗虫的影响。

(4) 根据实验结果，A 组蝗虫在加入杏仁和水的环境中死亡，而 B 组和 C 组没有死亡，推测 A 组蝗虫死亡的原因可能是杏仁遇水产生有毒物质对蝗虫有毒害作用。

27.

【答案】(1) 500s; (2) 使用水平仪，气泡居中 (或悬挂重物，悬线与木条边缘垂直等);

(3) 增大

【解析】(1) 根据速度公式 $v = s/t$, 已知太阳到地球的距离 $s = 1.5 \times 10^8 \text{ km} = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$, 光速 $v = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$, 则太阳光到地球所需时间 $t = s/v = 1.5 \times 10^{11} \text{ m} \div (3.0 \times 10^8 \text{ m/s}) = 500 \text{ s}$ 。

(2) 小塘判断下边木条已经水平放置的依据: 使用水平仪, 当水平仪中的气泡居中时, 木条处于水平状态; 或者可以通过悬挂重物, 当重物的悬线与木条边缘垂直时, 木条水平。

(3) 杭州位于北半球, 从夏至日到冬至日, 太阳高度角逐渐减小。为了更好地接收太阳能, 太阳能光伏板应尽量与太阳光线垂直, 所以倾斜角度 α 应适当增大。

四、解析题 (本大题共 5 小题, 共 35 分)

28. (7 分)

【答案】(1) 行星; (2) 光在同种均匀介质中沿直线传播; (3) D; (4) 2。

【解析】(1) 根据课本知识可知, 太阳系中的水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星属于行星。因此, 金星、地球、火星是太阳系中的行星。

(2) “金星凌日”与“火星冲日”分别为金星、地球和太阳排列成一线或火星、地球和太阳排列成一线, 由于光在同种均匀介质中沿直线传播, 因此地球上的人们能够看到“金星凌日”与“火星冲日”现象, 故其形成的光学原理相同, 即光在同种均匀介质中沿直线传播。

(3) A、金星是一颗行星, 月亮是地球的卫星, 月亮的体积比金星小得多, A 错误。

B、金星体积比月亮大得多, 但发生“金星凌日”现象时, 金星只在太阳上留下一个小黑点, 因此, 体积大小不是出现差异的原因, B 错误。

CD、月亮离地球比金星近得多, 而金星离地球比月亮远得多, 故在地球上能看月亮能将整个太阳遮住, 形成“日全食”, 而金星只能遮住太阳的可能小一部分, 故 C 错误, D 正确。

故选: D。

(4) 火星的公转周期是地球的两倍, 因此每隔 2 年大约发生 1 次。

29. (6 分)

【答案】(1) 波 1 与波 2 传播速度随深度增大先基本不变后增大; (2) B; (3) 如果在底楼, 迅速跑到室外开阔的地带 (或如果在人多的地方, 时间允许要有序快速撤离, 避免因慌乱发生挤压、踩踏事故; 如果在高楼来不及逃离, 可根据所在位置迅速做出判断, 如就近选择墙角或坚固的桌子、排椅旁蹲下后闭眼, 将书包或提包等缓冲物放在头顶等; 如果在室外, 要远离玻璃幕墙、楼房、电线杆、广告牌、高压线等。)

【解析】(1) 读图可知, 地震波在地球内部的传播速度与深度的关系是: 波 1 与波 2 传播速度随深度增大先基本不变后增大。

(2) 根据图乙的信息, 此次地震“震源”位置在 A 点, 震中是震源在地面上的垂直投影处, 故“震中”位置在 B 点。

(2) 我国现已能在地震波到达之前通过手机等途径发出地震预警信息, 我若收到预警信息, 如果在人多的地方, 时间允许要有序快速撤离, 避免因慌乱发生挤压、踩踏事故; 如果在底楼, 迅速跑到室外开阔的地带; 如果在高楼来不及逃离, 可根据所在位置迅速做出判断, 如就近选择墙角或坚固的桌子、排椅旁蹲下后闭眼, 将书包或提包等缓冲物放在头顶等; 如果在室外, 要远离玻璃幕墙、楼房、电线杆、广告牌、高压线等。

30. (8分)

【答案】(1) ③①②⑥④⑤; (2) A; (3) 二; 材料的耐用性, 如模型所使用的材料在模拟火星环境(如温度变化、风沙等)下的耐受程度和使用寿命(或能源利用效率: 除了光电转换效率外, 还可以考虑整体能源的消耗与利用情况, 如在相同任务下的能源消耗多少等; 结构稳定性: 在不同地形(如模拟的火星崎岖地形)上行驶或放置时, 结构是否稳固, 是否容易出现变形或损坏, 答案合理即可)

【解析】(1) 设计制作一个产品通常遵循一定的流程, 首先要明确问题, 即清楚需要解决什么以及要达到什么样的目标, 所以第一步是③明确问题; 接着根据明确的问题进行设计方案, 即①设计方案; 然后按照设计好的方案实施计划, 即②实施计划; 实施计划后会得到产品, 需要对产品进行检验, 即⑥检验产品; 检验后根据发现的问题进行改进完善, 即④改进完善; 最后将成果发布, 即⑤发布成果。因此, 正确的排序是③①②⑥④⑤。

(2) A、火星距离太阳比月球更远, 接收到的太阳辐射更少, 太阳能板面积越大, 能够接收到的太阳能就越多, 这样才能为火星车提供足够的能量来维持其运行和工作, 故 A 正确; B、“美观漂亮”这种说法是不合理的, 太阳能板的主要功能是收集能量, 不是为了外观漂亮, 故 B 错误;

C、方便控制行进时转向与太阳能板的尺寸大小并无直接关联, 故 C 错误。

故选: A。

(3) 从表格数据来看, 第二组的各项得分总和相对较高, 所以可以认为第二组制作的模型最好。还可以从以下方面对“火星车”进行评价: 材料的耐用性, 如模型所使用的材料在模拟火星环境(如温度变化、风沙等)下的耐受程度和使用寿命; 能源利用效率: 除了光电转换效率外, 还可以考虑整体能源的消耗与利用情况, 如在相同任务下的能源消耗多少等; 结构稳定性: 在不同地形(如模拟的火星崎岖地形)上行驶或放置时, 结构是否稳固, 是否容易出现变形或损坏。

31. (6分)

【答案】(1) AC; (2) 减小; 因为虾被大量捕获后, 短期内鱼和白鹭对水生昆虫的捕食压力增大; (3) 不随意破坏湿地中的植物和设施; 向游客宣传保护生物多样性的重要性等(答案合理即可)

【解析】(1) A、人类对湿地喷洒杀虫剂, 会杀死湿地中的生物, 包括这些珍稀保护动物的食物来源, 还可能直接毒害珍稀保护动物, 加速这些动物濒临灭绝, A 符合题意;

B、园林部门建立湿地保护公约, 有利于保护湿地生态系统, 对珍稀动物起到保护作用, 不会加速其灭绝, B 不符合题意;

C、人类向湿地排放工业污水, 会污染湿地环境, 影响生物生存, 加速珍稀动物濒临灭绝, C 符合题意;

D、动物专家成立珍稀鸟类研究所, 有利于对珍稀鸟类进行研究和保护, 不会加速其灭绝, D 不符合题意。

故选: AC。

(2) 从图乙食物链来看, 如果虾被人类大量捕获, 短期内水生昆虫数量会减少。因为虾被捕捞后, 短期内鱼和白鹭对水生昆虫的捕食压力增大, 虽然水生昆虫的食物(水生植物)的

数量因为虾的减少而增多，但生物的繁衍需要时间，所以短时间内水生昆虫数量会减少。

(3) 作为中学生，为保护生物多样性可以做到：不随意破坏湿地中的植物和设施；向游客宣传保护生物多样性的重要性等。

32. (8分)

【答案】(1) AB段是步行的；(2) 全程的平均速度是 1.6m/s ；(3) 此次行程平均配速是 625s/km

【解析】(1) 由图像可知，OA段和AB段的距离都是 1200m ，但OA段用时 $t_1 = 5\text{min} = 300\text{s}$ ，AB段用时 $t_2 = 25\text{min} - 5\text{min} = 20\text{min} = 1200\text{s}$ ，AB段用的时间长，速度慢，故AB段是步行的。

(2) 总路程 $s = 2400\text{m}$ ，总时间 $t = 25\text{min} = 1500\text{s}$ ，所以全程的平均速度： $v = \frac{s}{t} = \frac{2400\text{m}}{1500\text{s}} = 1.6\text{m/s}$ ；

(3) 此次行程平均配速为：配速 $= \frac{\text{时间}}{\text{路程}} = \frac{1500\text{s}}{2.4\text{km}} = 625\text{s/km}$ 。